



Grado en Ingeniería Informática

Estructuras de Datos Avanzadas

Nombre y apellidos	
DNI / Pasaporte	

Tiempo máximo: 1,5 horas

Instrucciones:

- La puntuación de cada ejercicio se indica junto al enunciado.
- No se responderán preguntas sobre los enunciados. La interpretación de estos forma parte del examen.
- No está permitido el uso de calculadoras, ni la consulta de libros, apuntes o dispositivos electrónicos de ningún tipo durante el examen.

Caso de uso: oposiciones al Cuerpo de Policía Nacional

El Cuerpo de Policía Nacional (CNP) necesita una aplicación informática en la que guardar y consultar ciertos datos. En particular, están interesados en datos que tienen que ver con la oposición para pasar a formar parte del cuerpo. Es decir, quieren guardar una colección de los opositores que se han presentado y las notas que han obtenido. Nos han pedido que nos encarguemos de implementar una clase, *Registro*, que guarde los datos descritos y que permita realizar las siguientes operaciones:

Operación	Descripción	Puntos
public Registro(Iterable<Opositor> opositores)	Inicializa el objeto.	0,5
public Iterable<Opositor> opositores()	Devuelve un objeto Iterable de los opositores guardados en el registro.	0,5
public int size()	Devuelve el número de opositores en el registro.	0,5
public Opositor getOpositor(Integer dni)	Devuelve el opositor con el DNI especificado.	0,5
public boolean addOpositor(Opositor opositor)	Añade un opositor al registro. No puede aparecer el mismo opositor dos veces en el Registro.	1
public double getMinNotaMedia()	Obtiene la nota media mínima (es decir, la peor nota media) de los opositores en el registro.	1
public double getMaxNotaMedia()	Obtiene la nota media máxima (es decir, la mejor nota media) de los opositores en el registro.	1
public Iterable<Opositor> OpositoresConPeorNota()	Obtiene un objeto Iterable de los opositores con la peor nota media. Puede haber más de un opositor con esa nota.	1
public Iterable<Opositor> OpositoresConMejorNota()	Obtiene un objeto Iterable de los opositores con la mejor nota media. Puede haber más de un opositor con esa nota.	1
public Iterable<Opositor> getOpositoresConNotaMediaSuperiorA(double notaMedia)	Devuelve un objeto iterable de los opositores con una nota media superior a la especificada.	1

<pre>public Iterable<Opositor> getOpositoresConNotaMediaInferiorA(double notaMedia)</pre>	Devuelve un objeto iterable de los opositores con una nota media inferior a la especificada.	1
<pre>public Iterable<Opositor> getOpositoresConNotaMediaEnElRango(double min, double max)</pre>	Devuelve un objeto Iterable de los opositores con una nota media que está entre la nota mínima y la nota máxima especificada.	1

Además, nos han pedido que estas operaciones sean lo más eficientes posibles, ya que se presenta mucha gente a las oposiciones.

Consideraciones adicionales:

- No se pueden añadir nuevas clases públicas.
- Solo se pueden añadir nuevos métodos y propiedades a las clases ya existentes siempre y cuando sean privados.
- No se pueden modificar las cabeceras de los métodos ya dados.
- La clase Registro podrá tener, como máximo, dos propiedades.